

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE
VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

TECHNICKÉ POMŮCKY K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

OCHRANA PROTI PÁDU - ŽEBŘÍKY, VSTUPY, VÝLEZY A VÝSTUPY

TP 1.21.2

aktualizace 2016 2017

Klíčová slova: [bezpečnost a ochrana zdraví při práci](#), [ČSN](#), [žebříky](#), [šachty](#), [čistírny odpadních vod](#), [kanalizace](#), [vodovody](#)

Kolektiv autorů: [Autoři](#)

Anotace:

Pomůcka prozatím obsahuje texty, které se zabývají bezpečností vstupů do šachet. Doplnuje [TP 1.21 Zadržovací systémy](#). Další pomůcky, průběžně zpracováváné se budou týkat ochranných zábradlí, záchytných konstrukcí, sítí a mříží; pevných kovových žebříků pro stavby; bezpečnost strojních zařízení - trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením; trvale připevněných střešních žebříků, pracovních plošin a žebříků na cisternové vozy; izolačních žebříků pro práce pod napětím; přenosných žebříků pro hasiče; nastavovacích žebříků, půdních schodů žebříkového typu a vybavení plaveckých bazénů (žebříky, žebříková schodiště a madla).

OBSAH

[1](#) Vstup do šachet, žebříky zabudované v objektech vodovodů a kanalizací a zásady bezpečnosti - čistírny odpadních vod

[1.1](#) Stupadla pro podzemní vstupní šachty ([ČSN EN 13101](#))

[1.2](#) Žebříky pevně zabudované v šachtách ([ČSN EN 14396](#))

[1.3](#) Žebříky pevně zabudované v objektech vodovodů a kanalizací [ČSN 75 0748](#)

[1.4](#) Zásady bezpečnosti - Čistírny odpadních vod ([ČSN EN 12255-10](#), část 10)

[1.5](#) Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením ([ČSN EN ISO 14122-4](#))

1 VSTUP DO ŠACHET, ŽEBŘÍKY ZABUDOVANÉ OBJEKTECH VODOVODŮ A KANALIZACÍ A ZÁSADY BEZPEČNOSTI - ČISTÍRNÝ ODPADNÍCH VOD

1.1 Stupadla pro podzemní vstupní šachty ([ČSN EN 13101](#))

Požadavky, označování, zkoušení a hodnocení shody řeší harmonizovaná [ČSN EN 13101 Stupadla pro podzemní vstupní šachty - Požadavky, označování, zkoušení a hodnocení shody](#), která byla v září 2006 opravena Opravou 1. Norma stanovuje všeobecné požadavky a zkušební metody pro vyráběná litinová, ocelová a hliníková stupadla, používaná ke vstupu do šachet a jiných podzemních vstupních objektů. Stanovuje funkční charakteristiky pro mechanickou stabilitu stupadel, jejich pevnost a odolnost proti nárazu. Stupadla podle této normy jsou vhodná pro použití v odpadních vodách, povrchových vodách a v souladu s národními předpisy i v zařízení pro pitnou vodu. Pokud mají být stupadla používána v silně korozivním prostředí, např. v průmyslových

vodách, je nutná dodatečná protikorozi ochrana. Norma se nevztahuje na stupadla vytvarovaná v prefabrikovaných šachtách ze stejného materiálu.

Vybrané termíny a definice:

Stupadlo - stavební prvek připevněný nebo zabudovaný do stěny podzemní vstupní šachty nebo komory, umožňující bezpečný sestup a výstup.

Stupadla pro dvouřadý stupadlový žebřík - střídavě osazená stejná stupadla, umožňující podepření jednoho chodidla, nebo uchycení jednou rukou.

Stupadla pro jednořadý stupadlový žebřík - v jedné svislé řadě stupňovitě osazená stupadla, umožňující podepření obou chodidel, nebo uchycení obou rukou vedle sebe.

Nástupnice - horní povrch stupadla, umožňující přizpůsobit podepření chodidla, nebo uchycení rukou.

Zvýšená hrana - zvýšená část stupadla, zabraňující bočnímu sklouznutí z nástupnice.

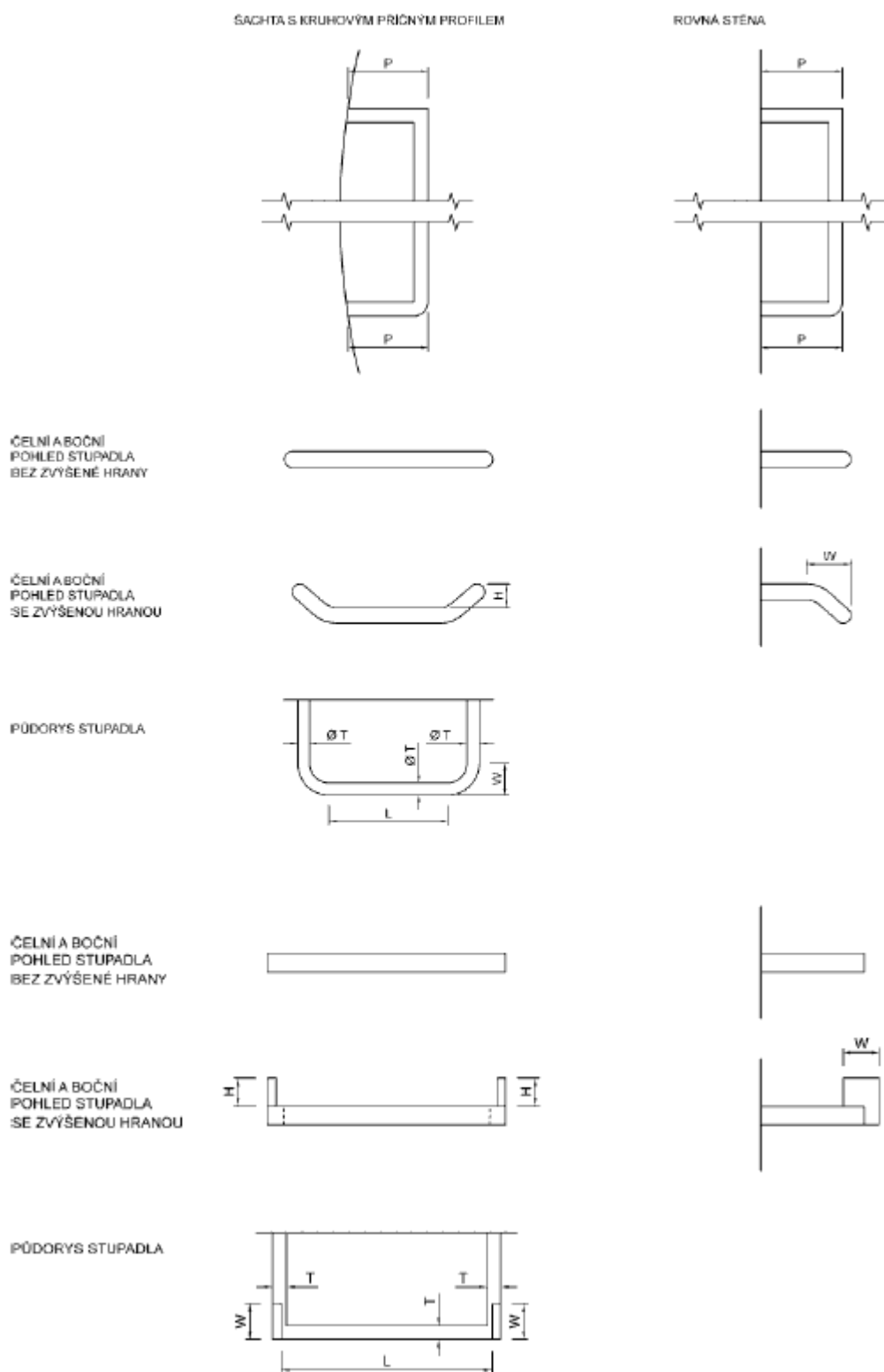
Materiály pro výrobu stupadel:

- **slitiny hliníku** podle [ČSN EN 573-3:2009](#) s označením 6060 nebo 6106;
- **litina** - temperovaná litina podle ČSN EN 1562, litina s kuličkovým grafitem (tvárná litina) podle [ČSN EN 1563](#), litina s lupínkovým grafitem (šedá litina) podle [ČSN EN 1561](#);
- **ocel** - podle [ČSN EN 10025](#) nebo ENV 10080:1995, austenitická korozivzdorná ocel podle [ČSN EN 10088-1](#) nebo [ČSN EN 10088-3](#), minimální jakost X6 Cr Ni Ti 1810, pro mimořádně korozivní prostředí se používá ocel jakosti X6 Cr Ni Mo Ti 17-12-2, nebo kvalitnější.

TABULKA 1 - POŽADAVKY NA ZKOUŠKU PŘI SVISLÉM ZATÍŽENÍ

VLASTNOSTI (CHARAKTERISTIKY)	ZKOUŠKA PŘI POČÁTEČNÍM ZATÍŽENÍ PRO STUPADLA STUPADLOVÝCH ŽEBŘÍKŮ		ZKOUŠKA PŘI MEZNÍM ZATÍŽENÍ PRO STUPADLA STUPADLOVÝCH ŽEBŘÍKŮ		
	DVOUŘADÝCH	JEDNOŘADÝCH	DVOUŘADÝCH	JEDNOŘADÝCH	
				TŘÍDA I	TŘÍDA II
ZATÍŽENÍ (kN)	2,0	2,0	4,0	4,0	4,0
VRATNÁ (DOČASNÁ) DEFORMACE (mm)	2,0	10,0	-	-	-
TRVALÁ DEFORMACE (mm)	1,0	2,0	5,0	10,0	50,0

Rozměry:



Požadavky:

- Minimální tloušťka nosného příčného profilu litinového stupadla je v každém místě 5 mm.
- Stupadla s plastovým povlakem musí mít v každém místě nosného profilu minimální tloušťku povlaku 2,5 mm.
- Minimální šířka nosného profilu (viz rozměr T) je 20 mm.

d) Minimální délka nástupnice stupadla je 145 mm pro dvouřadý žebřík a 250 mm pro jednořadý stupadlový žebřík (viz rozměr L).

e) Minimální odstup (stupadlového žebříku) je 120 mm (viz rozměr P).

f) Pro jednořadé a dvouřadé stupadlové žebříky typu B a D platí:

- výška zvýšené hrany stupadel na konci nástupnice dvouřadých stupadlových žebříků musí být 5 mm až 20 mm (viz rozměr H v [obr. 3](#)) a její délka nejméně 25 mm (viz rozměr W [obr. 2](#) a [obr. 3](#)), s cílem účinného zadržení boty;
- výška zvýšené hrany stupadel na konci nástupnice jednořadých stupadlových žebříků musí být nejméně 20 mm, měřeno v odstupu 70 mm od přední hrany stupadla (viz rozměr H v [obr. 2](#) a [obr. 3](#)) a její délka nejméně 25 mm (viz rozměr W na [obr. 2](#) a [obr. 3](#)), s cílem účinného zadržení boty.

Kvalita povrchových ploch

Stupadla nesmí mít žádnou vadu, žádné výčnělky a ostré hrany.

Požadavky na zkoušku při svislém zatížení

Odolnost proti vytržení

Stupadla musí odolat minimální síle o hodnotě 5 kN.

Odolnost proti nárazu

Stupadla musí odolat při nárazu dopadové hmotnosti o hodnotě 20 kg z výšky 1 m, aniž dojde ke zlomení; po nárazu musí (pokud je to důležité) odpovídat čl. 4.3.1 této ČSN EN.

Neporušenost (celistvost) galvanizace (povlaku zinku)

Při zkoušce podle [ČSN EN ISO 1461](#) musí být tloušťka povlaku galvanizací na stupadlech v souladu s [ČSN EN ISO 1461](#).

1.2 Žebříky pevně zabudované v šachtách ([ČSN EN 14396](#))

Žebříky podle této evropské normy jsou vhodné pro použití v odpadních, dešťových a povrchových vodách a v souladu s národními požadavky i v zařízení pro pitnou vodu.

Vybrané termíny a definice:

Žebřík s dvěma bočními štěřiny - pevně osazený žebřík s příčlemi uspořádanými mezi dvěma bočními štěřiny, na kterých jsou upevněny, a kde štěřiny přenášejí zatížení.

Žebřík se jedním štěřínem - pevně osazený žebřík s příčlemi upevněnými na obou stranách středového štěřínu a kde středový štěřín přenáší zatížení.

Osobní ochranný prostředek k žebříku - osobní ochranné vybavení k zajištění před pádem z výšky, obsahující celotělový úvazek s uchycovacími a jisticími prvky.

Odpočívadlo - plošina u pevně zabudovaného žebříku nebo v jeho blízkosti, umožňující odpočinek vystupující nebo sestupující osoby. Může sestávat z jedné nebo více částí.

Žebříkový modul - modul sestávající z jednoho nebo dvou štěřínů a z příčlí, které spojeny vytvářejí průběžný výškový žebřík.

Požadavky:

Pevně zabudované žebříky musí být výrobcem dodány spolu s pokyny pro montáž a použití. Pro osazení žebříku nutno brát zřetel na národní předpisy. Pokyny pro sestavení a pro použití poskytuje výrobce.

Materiály:

Materiály se volí tak, aby byly vhodné pro provozní podmínky v místě použití žebříků.

Pro pevně zabudované žebříky se používá jeden z těchto materiálů:

- ocel podle [ČSN EN 10025](#) nebo ENV 10080, žárově pozinkovaná podle [ČSN EN ISO 1461](#) s tloušťkami vrstev, podle tab. 1:

Tab. 1 Tloušťky vrstev pozinkování

Tloušťka ocelové konstrukční části	Místní povlaky (minimálně)		Průměrné povlaky (minimálně) ^{a)}	
	g/m ²	μm	g/m ³	μm
≥ 6 mm	505	70	610	85
3 mm až < 6 mm	395	55	505	70
1,5 mm až < 3 mm	325	45	395	55
< 1,5 mm	250	35	325	45

^{a)} Není-li ovlivněna funkčnost, tloušťka vrstev není maximální hodnotou limitována.

- sklolaminát podle [ČSN EN 13706-1](#) až [3](#) nebo ekvivalentní normy, a s odolností proti UV záření podle přílohy A této normy;
- nekorodující ocel podle [ČSN EN 10088-1](#) nebo [ČSN EN 10088-3](#) minimální jakosti X6 Cr Ni Ti 18-10;
- pro systémy zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod ve zvlášť korozivním prostředí se doporučuje nekorodující ocel jakosti X6 Cr Ni Mo Ti 17-12-2 (materiál č. 1.4571) podle [ČSN EN 10088-1](#);
- legovaný hliník, vybraný v souladu s výrobním procesem a dokumentovaný kontrolním (zkušebním) dokladem podle EN 102004.

Žebříky pro šachty, včetně upevňovacích prvků, musí být odolné proti korozi. Materiály žebříků a jejich systémy protikorozní ochrany se vybírají podle provozních podmínek s očekávaným mechanickým a chemickým zatížením, jakož i tepelnými účinky, kterým je každá konstrukční část žebříku vystavena.

Pevně zabudované žebříky pro šachty musí být jedním z těchto typů:

Tab. 2 Typy pevně zabudovaných žebříků

Typ	Označení
A	Pevně zabudované žebříky se shora vysouvacími prodlužovacími madly
B	Pevně zabudované žebříky se dvěma bočními štěříny a osobním ochranným prostředkem k žebříku
C	Pevně zabudované žebříky s jedním středovým štěřínem a osobním ochranným prostředkem k žebříku
D	Pevně zabudované žebříky se dvěma bočními štěříny
E	Pevně zabudované žebříky s jedním středním štěřínem

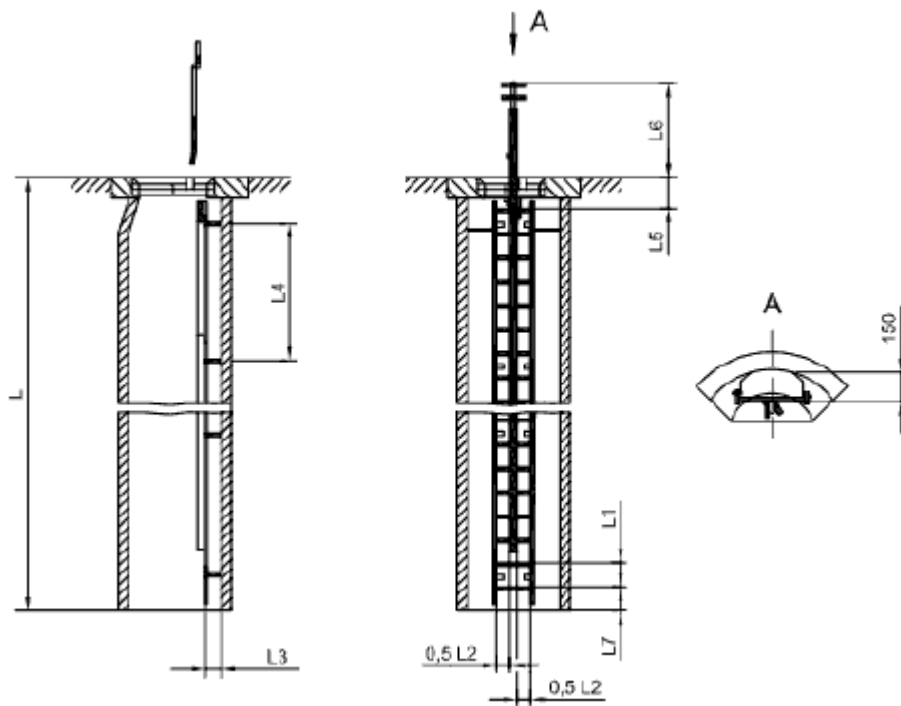
Rozměry žebříků - viz tab. 3. Příklady provedení žebříků jsou znázorněny [na obr. 1](#) a [2](#) a nejsou určeny pro závazný návrh. Uvedené rozměry se však musí dodržet.

Tab. 3 Rozměry žebříků (v mm)

Tolerance	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆	L _Y
minimálně	250	300	150	-	-	1000	≤L ₁
maximálně	300	-	-	b)	L ₁ ^{a)}	-	

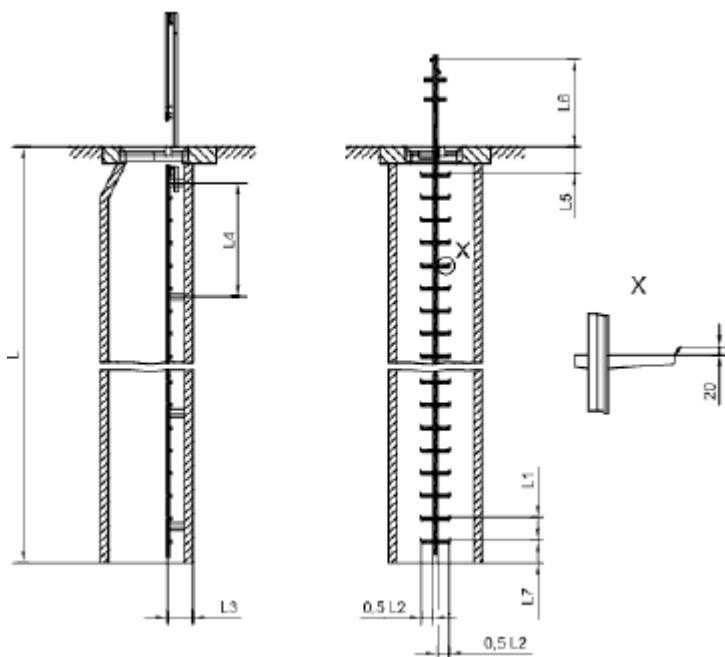
a) Ve zvláštních případech (tj. pokud to konstrukce šachty vyžaduje). Pro osazení se respektují národní předpisy platné v místě použití žebříků

b) Stanovuje výrobce (viz kap. 5, 6 a ZA 3), ne však více než 3 000 mm.

**Legenda:**

L výstupní výška	L4 maximální vzdálenost mezi dvěma upevňovacími prvky
L1 vzdálenost mezi horními hranami sousedících příčlí	L5 odstup horní hrany nejvyšší příčle od povrchu terénu
L2 šířka příčle	L6 výška horního madla
L3 minimální hloubka nástupu v každém bodě	L7 vzdálenost horní hrany nejnižší příčle od dna šachty

Obr. 1 Žebřík s dvěma bočními štěříny, osobním ochranným prostředkem k žebříku a horním madlem

**Legenda:**

L výstupní výška

4 maximální vzdálenost mezi dvěma upevňovacími prvky

L1 vzdálenost mezi horními hranami sousedících příčlí

L5 odstup horní hrany nejvyšší příčle od povrchu terénu

L2 šířka příčle

L6 výška horního madla

L3 minimální hloubka nástupu v každém bodě

L7 vzdálenost horní hrany nejnížší příčle od dna šachty

Obr. 2 Žebřík s jedním středovým štěřínem

Žebříky podle této normy nesmí vykazovat žádná viditelná poškození, výstupky nebo ostré hrany.

Horní povrch příčlí musí splňovat:

- plochá nástupnice musí být nejméně 20 mm hluboká a k ochraně proti uklouznutí profilovaná;
- u kruhových nástupnic musí být průměr nejméně 20 mm, nebo při polygonálním či tvaru U příčle musí být nástupnice nejméně 20 mm hluboká;
- z ergonomických důvodů (pohodlné stání a lepší uchopení) se doporučuje 25 mm;
- povrch příčle musí být v rozsahu nástupnice protiskluzný. V případě většího nebezpečí uklouznutí způsobeného podmínkami okolního prostředí (olej, náledí apod.) mohou být nutná speciální opatření proti uklouznutí;
- konce příčlí pevně zabudovaných žebříků s jedním středovým štěřínem se opatřují převýšením hran (zachycovačem bot) výšky nejméně 20 mm (viz [obr. 2](#)), aby se zabránilo bočnímu uklouznutí z příčlí.

Upevnění na šachtu

U žebříků s dvěma bočními štěříny musí mít každý žebříkový modul nejméně čtyři upevňovací prvky a zakotvení. Horní upevňovací prvek (prvky) se umísťuje (umísťují) pod nejvýše situovanou příčlí, ne však více než 600 mm pod ní. Spodní upevňovací prvek (prvky) se umísťuje (umísťují) po druhou příčlí na spodním konci žebříku (viz [obr. 1](#) a [2](#)). K upevnění žebříku na stěnu šachty smějí být použity vruty s hmoždinkami místo kotevních šroubů a matic, pokud se prokáže jejich vhodnost v místě použití. Způsob upevňování a dimenzování se volí podle síly působící v bodě ukotvení žebříku, v souladu s pokyny výrobce.

Tab. 4 Zatížení pro výpočet pevně zabudovaných žebříků a prvků ukotvení

Typ	Výpočet pevnosti pro upevňovací prvky a prvky ukotvení		Výpočet provedení žebříku	
	F	podle	F ₂	podle
	kN		kN	
A, B a D (Žebříky se dvěma bočními štěříny)	3	obrázku E. 1	1,5	obrázku F. 1
E a C (Žebříky s jedním středovým štěřínem)	6	obrázku E. 2	1,5	obrázku F. 2

Označování

Pevně zabudované žebříky musí být v souladu s touto normou označeny v horní části žebříku trvalým a čitelným způsobem těmito údaji:

- název nebo značka výrobce;
- poslední dvojčíslí roku výroby;
- typ;
- maximální vzdálenost mezi dvěma prvky ukotvení.

Pokyny pro osazení a použití

Výrobce musí poskytnout pokyny, které obsahují všechny potřebné údaje pro řádné osazení pevně zabudovaných žebříků. Tyto zahrnují podrobnosti k odolnosti proti vytržení prvků ukotvení a k upevňovacím prvkům, a předpokládaný účel použití pevně zabudovaných žebříků včetně:

- druhu upevnění;
- osobního ochranného prostředku k žebříku.

Osazení a použití horních madel, odpočívadel nebo žebříků s osobním ochranným prostředkem se musí řídit předpisy platnými v místě použití. V případě nutnosti použití osobního ochranného prostředku k žebříku musí pokyny pro jejich použití odpovídat požadavkům [ČSN EN 365](#).

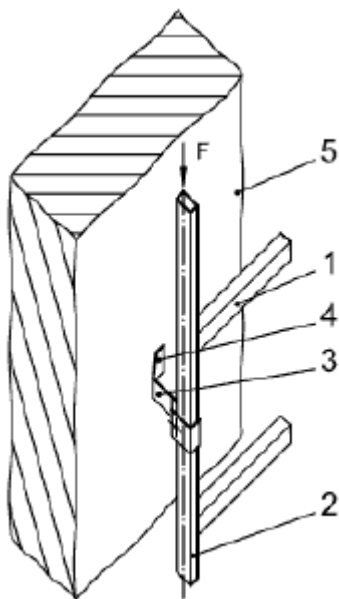
Provedení horních madel musí zajistit, aby uživatel osobního ochranného prostředku k žebříku mohl bezpečně připojit a odpojit jeho uchycování a jisticí prvky.

Výpočet pevnosti ukotvení s upevňovacími prvky

a) Pevně zabudované žebříky s dvěma bočními štěrínky bez osobního ochranného prostředku k žebříku:

Pevnost prvků ukotvení s upevňovacími prvky pevně zabudovaných žebříků s dvěma bočními se vypočte v souladu s předpisy platnými v místě použití, ve vztahu k zatížení o velikosti 3 kN pro každý štěrín, působící s podélnou osou obou štěrínů (viz [obr. 3](#)).

Na každém štěríně jsou uvažovány nejvýše čtyři prvky ukotvení s upevňovacími prvky, přes které se přenášejí síly na pevnou stěnu šachty.



Legenda:

1 příčel

2 štěrín

3 upevňovací prvek

4 bod (prvek) ukotvení

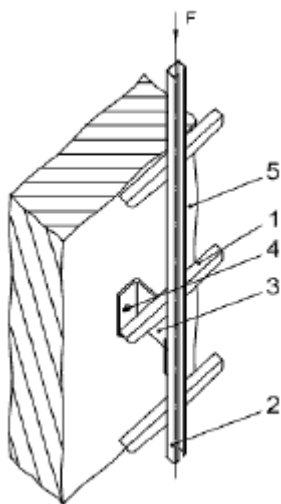
5 pevná stěna

F svislé zatížení

Obr. 3 Uspořádání pro hodnocení prvků ukotvení s upevňovacími prvky včetně pevně zabudovaných žebříků s dvěma bočními štěrínky

b) Pevně zabudované žebříky s jedním středovým štěrínem

Pevnost prvků ukotvení s upevňovacími prvky pevně zabudovaných žebříků s jedním středovým štěrínem se vypočte v souladu s předpisy platnými v místě použití, ve vztahu k zatížení o velikosti 6 kN, působící s podélnou osou štěrínu (viz [obr. 4](#)). Na štěríně jsou uvažovány nejvýše čtyři prvky ukotvení s upevňovacími prvky, přes které se přenášejí síly na pevnou stěnu šachty.

**Legenda:**

1 příčel

2 štěrín

3 upevňovací prvek

4 bod (prvek) ukotvení

5 pevná stěna

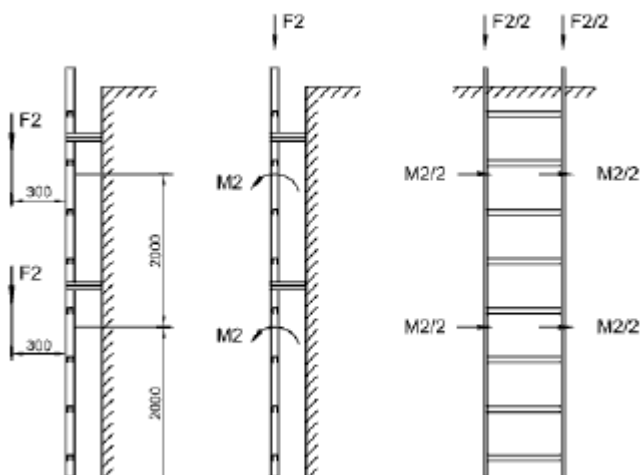
F svislé zatížení

Obr. 4 Uspořádání pro hodnocení prvků ukotvení s upevňovacími prvky včetně pevně zabudovaných žebříků s jedním středovým štěrínem

Výpočet pevnosti pevně zabudovaných žebříků

Pevnost pevně zabudovaných žebříků se vypočte v souladu s předpisy platnými v místě použití se zřetelem na systém znázorněný na [obr. 5](#) (pevně zabudované žebříky se dvěma bočními štěrínými) a [obr. 6](#) (pevně zabudované žebříky s jedním středovým štěrínem). Navrhované zatížení F_2 odpovídá svislému zatížení aplikovanému na štěrín ve vzdálenosti 2 m podél přímky rovnoběžně s osou štěrínu a vzdálenosti 300 mm od žebříku. Pevně zabudovaný žebřík musí odolat návrhovému zatížení.

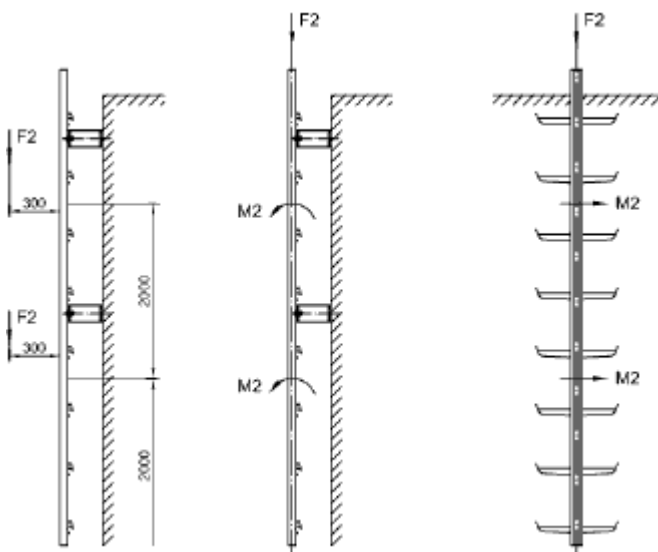
Alternativně lze při výpočtu zatížení F_2 nahradit ohybovým momentem M_2 (viz [obr. 5](#) a [6](#)), kde $M_2 = F_2 \times 300 \text{ mm}$

**Legenda:**

F_2 Svislé zatížení na boční štěřín

M_2 Ohybový moment

Obr. 5 Znáznornění zatížení F_2 a ohybového momentu M_2 působících na pevně zabudovaný žebřík s dvěma bočními štěřín

**Legenda:**

F_2 Svislé zatížení na boční štěřín

M_2 Ohybový moment

Obr. 6 Znáznornění zkoušky svislým zatížením příčlí pevně zabudovaných žebříků s jedním středovým štěřínem

UPOZORNĚNÍ: Na výrobky, které jsou předmětem této evropské normy, se mohou vztahovat další požadavky a další směrnice EU, které neovlivňují vhodnost jejich použití.

1.3 Žebříky pevně zabudované v objektech vodovodů a kanalizací [ČSN 75 0748](#)

Tato norma platí pro navrhování, zřizování, rekonstrukci a používání provozních žebříků pevně zabudovaných v objektech vodovodů a kanalizací.

Norma neplatí pro pevně zabudované žebříky požární a únikové (viz [ČSN 73 0802](#), [ČSN 73 0804](#)), které se navrhují podle [ČSN 74 3282](#), a pro žebříky přenosné -pro tyto žebříky se použije [ČSN EN 131-2+A1](#) (tato norma však neplatí pro schůdky nebo pro žebříky pro zvláštní profesionální použití, např. žebříky pro hasiče, střešní žebříky a pojízdné žebříky). Pro navrhování ocelových žebříků pro stavby se použije [ČSN 74 3282](#) Pevné kovové žebříky pro stavby.

Poznámka:

V současnosti probíhá proces aktualizace normy [ČSN 74 3282](#) v tom smyslu, aby do ní byly zpět doplněny údaje pro žebříky pro volně stojící komíny.

Vybrané termíny a definice

Provozní žebřík - žebřík určený k používání při provozu, údržbě a opravách objektů.

Požární žebřík - žebřík určený pro požární zásah (viz [ČSN 73 0802](#) a [ČSN 73 0804](#)).

Únikový žebřík - žebřík určený jako náhradní úniková možnost (viz [ČSN 73 0802](#) a [ČSN 73 0804](#)), nebo chráněná úniková cesta.

Sklon žebříku - odklon odpovídající úhlu mezi osou žebříku a vodorovnou rovinou - viz [obr. 1](#).

Svislý žebřík - žebřík se sklonem v rozmezí mezi $80^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$.

Skloněný žebřík - žebřík se sklonem v rozmezí mezi $75^\circ \leq \alpha \leq 80^\circ$.

Délka žebříku - svislá vzdálenost mezi výstupní a nástupní úrovní žebříku.

Ochranný koš - ochranná konstrukce z třmenů a podélných prutů, zajišťujících bezpečnost osob při lezení po žebříku.

Požadavky

- žebříky se navrhují v případě, kdy na překonání rozdílných výškových úrovní není dostatek prostoru pro schody, nebo kde četnost používání schodů by byla velmi malá;
- návrhy žebříků a jejich umístění musí odpovídat stavebním, technologickým, technickým a provozním požadavkům a musí splňovat podmínky pro snadné používání, snadnou údržbu a kontrolu, v souladu s požadavky právních předpisů (např. vyhláška. ČÚBP [č. 48/1982 Sb.](#), kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení);
- podle tvaru konstrukce se rozlišují na příčlové a stupadlové;
- pevné žebříky mají obvykle dva štěříny. Používá se též příčlový žebřík s jedním štěřínem;
- stupadlové žebříky jsou jednořadé a dvouřadé. Stupadla se používají žebříková, vidlicová a kapsová, přičemž žebříková stupadla mohou být se zvýšenou hranou, nebo bez ní (viz obr. 8 a obr. 9 [ČSN EN 13101:2003](#));
- pro stanovení technických požadavků na žebříky se považují stavební objekty vodovodů a kanalizací za prostory s přístupem omezeného počtu povolanych dospělých osob v běžném (až nízkém) provozu a ve vlhkém až mokřém prostředí;
- konstrukce žebříků musí být chráněna proti vlivu prostředí (přírodního, pracovního a provozního), materiály ani ochranné nátěry či povlaky nesmí nepříznivě ovlivňovat jakost upravované, vyčištěné a dopravované vody;

- povrchy odpočívadel nástupních a výstupních úrovní musí být opatřeny protiskluzovou povrchovou úpravou.

Materiály

Žebříky musí být zhotoveny z nehořlavých materiálů, odolných danému prostředí. Z hlediska pevnosti nesmí docházet k jejich deformaci a vybočení při zatížení.

Příčlové žebříky se navrhují z materiálů podle 4.2. [ČSN EN 14396:2005](#).

Stupadlové žebříky - materiály stupadel se navrhují podle 4.2 [ČSN EN 13101:2003](#). Materiál plastových povlaků stupadel - viz 4.2.2 [ČSN EN 13101:2003](#). Povrch příčlí a stupadel má být opatřen protiskluzovou povrchovou úpravou. Příčle a stupadla nesmí mít ostré hrany nebo nerovnosti. Typ pevně zabudovaného příčlového žebříku se navrhuje podle 4.3.1 [ČSN EN 13101:2003](#). Typ stupadla se navrhuje podle 4.3.1 [ČSN EN 13101:2003](#).

Příčlové a stupadlové žebříky se navrhují svislé nebo se sklonem daným úhlem α v rozmezí 75° až 90° .

Průřez příčlí a stupadel musí být v celé délce žebříku stejného tvaru. Délka příčlového žebříku s jednou větví je nejvýše 12 m, stupadlového žebříku s jednou větví 9 m. Delší žebříky se rozdělí na větve tak, aby žádná větev nebyla delší než 9 m. Délky větví mají být stejné. Žebřík o více větvích musí mít na přestupech odpočívadlo, pokud není přestup navržen v úrovni plošiny.

Plocha odpočívadla, např. plošiny, musí být nejméně o rozměrech 600 mm x 600 mm a musí být opatřena zábradlím, pokud jeho funkci nepřejímá ochranný koš. Osová vzdálenost mezi jednotlivými větvemi žebříku má být nejméně 700 mm, přičemž vzdálenost mezi hranou odpočívadla, popř. plošiny, a osou dolní větve nesmí být větší než 400 mm.

Příčlové žebříky

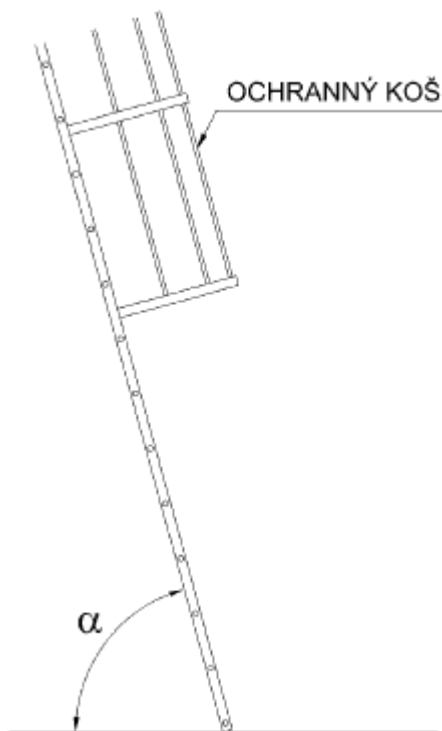
Šířka příčlového žebříku musí být nejméně 300 mm a nemá být větší než 450 mm. Šířka příčlí 300 mm se doporučuje jen u žebříků do délky 3 m a u žebříků, které se používají pouze pro údržbu.

Vzdálenost os příčlí nesmí být větší než 250 mm a větší než 300 mm (viz obr. 8, viz také tab. 3 [ČSN EN 14396:2005](#)) a musí být po celé délce žebříku konstantní.

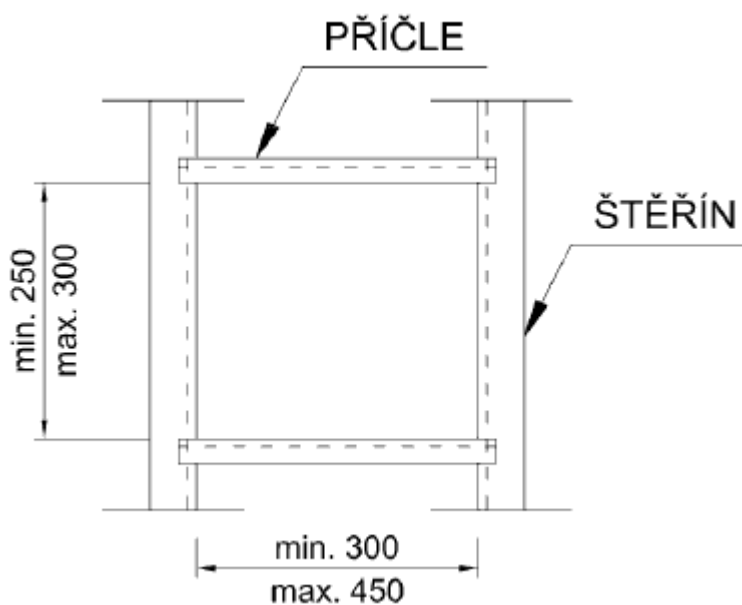
Vzdálenost osy nástupní příčle od nástupní úrovně musí být menší nebo rovna vzdálenosti os příčlí, viz tab. 3 [ČSN EN 14396:2005](#).

U nezakrytých výstupních úrovní musí být osa poslední příčle v úrovni výstupní plošiny nebo odpočívadla, pokud poslední příčle není nahrazena plošinou nebo odpočívadlem.

U zakrytých výstupních úrovní (např. podlahy nebo šachty se vstupním poklopem) smí být maximální vzdálenost osy posledního příčle od výstupní úrovně rovna vzdálenosti os příčlí (viz tab. 3 [ČSN EN 14396:2005](#)).

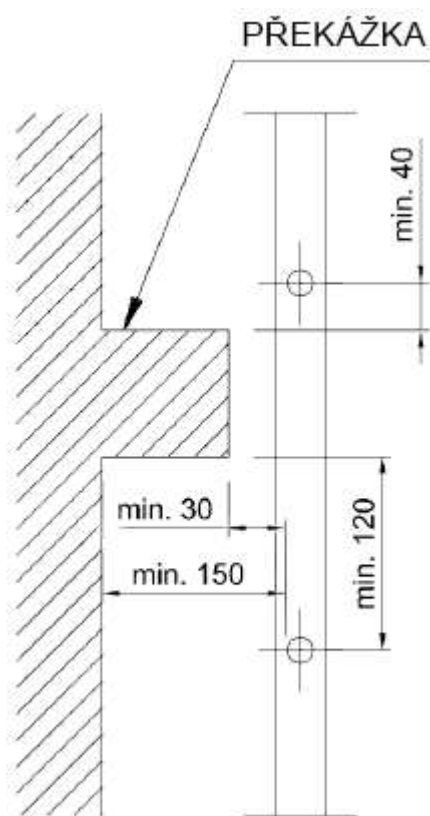


Obr. 7 Sklon žebříku



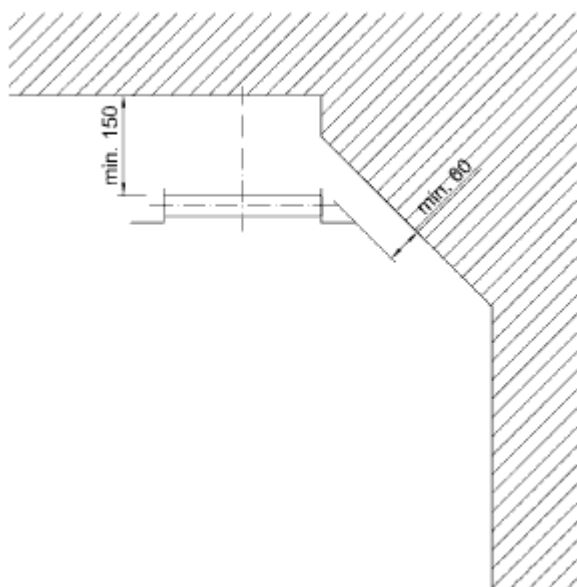
Obr. 8 Šířka a vzdálenost příčlí

Mezi příčlemi a stěnou nebo jinou souvislou konstrukcí za žebříkem na straně odvrácené od výstupní musí být ponechán volný prostor (odstup) o šířce nejméně 150 mm (viz tab. 3 [ČSN EN 14396:2005](#)), do kterého mohou zasahovat ojedinělé vyčnívající části, a to nejméně 120 mm nad osou dolní příčle a nejméně 40 mm pod osou horní příčle a nejméně 30 mm od povrchu odvrácené části příčle (viz [obr. 9](#)).



Obr. 9 Vzdálenost příčlí od konstrukcí

Mezi štěrínem a stěnou nebo jinou souvislou konstrukcí za žebříkem musí být vzdálenost nejméně 60 mm, do které mohou zasahovat pouze prvky pro připojení žebříku ke konstrukci (viz [obr. 10](#)).



Obr. 10 Vzdálenost štěrínů od konstrukcí

Maximální vzdálenost mezi dvěma upevňovacími prvky žebříky je 3,0 m (viz tab. 3 [ČSN EN 14396:2005](#)). Musí být uvedena v pokynech výrobce.

Rozměry příčlí stanovuje 4.3.6 [ČSN EN 14396:2005](#).

Požadavky pro šroubované a svařované spoje žebříků stanovuje 4.3.4 a 4.3.5 [ČSN EN 14396:2005](#).

Stupadlové žebříky

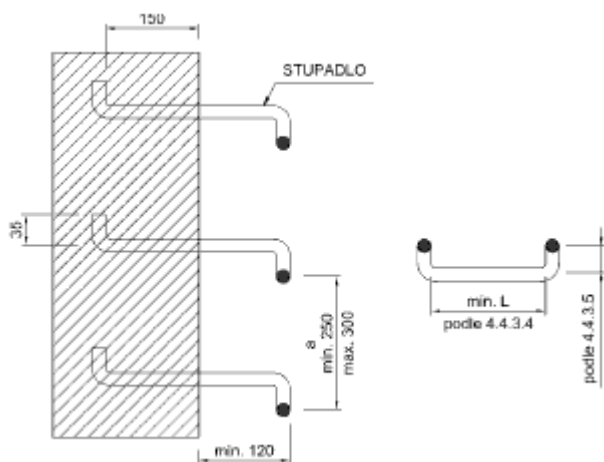
Žebříková stupadla jsou zpravidla kruhového nebo pravoúhlého příčného průřezu. V žádném místě příčného průřezu litinového stupadla nesmí být tloušťka profilu menší než 5 mm. V případě plastového povlaku nesmí být jeho tloušťka u všech stupadel menší než 2,5 mm (viz 4.3.2.2 [ČSN EN 13101:2003](#)). Nejmenší šířka stupadla je 20 mm (viz obr. 2 a obr. 3 v [ČSN EN 13101:2003](#), rozměr T). Nejmenší délka nástupnice stupadla je 145 mm pro dvouřadý žebřík a 250 mm pro jednořadý stupadlový žebřík (viz 4.3.2.2 d) [ČSN EN 13101:2003](#), rozměr L).

U jednořadých a dvouřadých žebříků musí být stupadla upravena proti vybočení nohy vystupující/sestupující osoby snížením nástupnice stupadla vzhledem ke kotvené části stupadla o vzdálenost H na délku W - viz 4.3.2.2 f) a obr. 2 a obr. 3 v [ČSN EN 13101:2003](#).

Mezi stupadly a stěnou nebo jinou souvislou konstrukcí za žebříkem na straně odvrácené od výstupní musí být ponechán volný prostor (odstup), odpovídající vodorovné šířce o velikosti nejméně 120 mm (viz obr. 11, viz též [ČSN EN 13101:2003](#) obr. 1 - rozměr P).

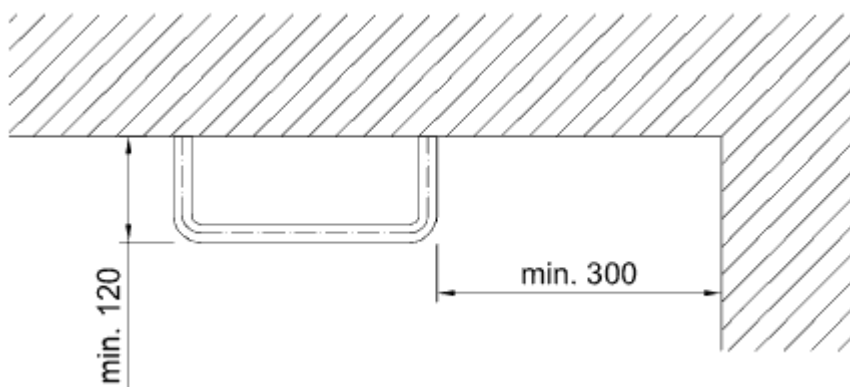
Vzdálenost os stupadel musí být v rozmezí 250 mm až 300 mm (viz [obr. 11](#)) a musí být po celé délce stupadlového žebříku konstantní. Rozdíl mezi délkou stupadlového žebříku a násobkem vzájemných osových vzdáleností stupadel se vyrovná velikostí vzdálenosti mezi nástupním stupadlem a nástupní úrovní, která nesmí být větší než 400 mm a menší než 200 mm.

Osa posledního stupadla musí být v úrovni výstupní plošiny nebo odpočívadla, pokud není poslední stupadlo nahrazeno plošinou nebo odpočívadlem. U kanalizační šachty o průměru vstupního otvoru do 600 mm může být osa stupadla ve vzdálenosti 500 mm od výstupní úrovně, pokud se nepoužije jako poslední stupadlo kapsové.



Obr. 11 Tvar a rozměry stupadel, vzdálenost od konstrukcí

Vzdálenosti mezi kotevní částí stupadla a stěnou nebo jinou boční souvislou konstrukcí, do které není stupadlo vetknuto, nesmí být menší než 300 mm (viz [obr. 12](#)).



Obr. 12 Vzdálenost stupadel od bočních konstrukcí

Ochranné zařízení

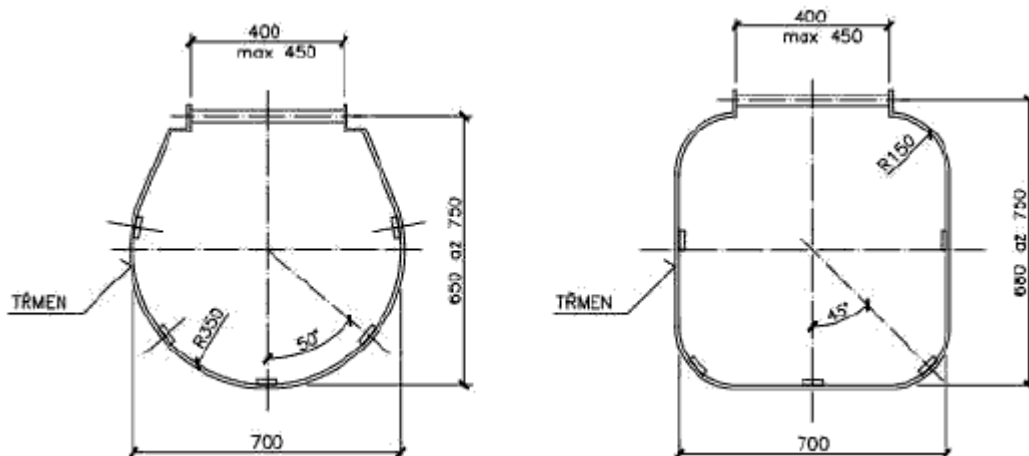
V uzavřených prostorech (např. v šachtách) není povolen ochranný koš, protože by zabraňoval vyprošťování zraněných osob (viz 4.3.4 [ČSN EN 12255-10:2002](#)).

V ostatních případech musí být žebříky o délce 5 m a více osazeny ochranným košem, popř. ochranným třmenem, nebo se použije osobní ochranný prostředek k žebříku (viz 3.1.3 [ČSN EN 14396:2005](#)), obsahující celotělový úvazek s uchycovacími a jisticími prvky. Žebříky umístěné mezi stěnami nebo jinou konstrukcí a rozměry a mezerami odpovídajícími rozměrům a mezerám ochranného koše nemusí mít ochranný koš.

Ochranný koš musí přesahovat výstupní úroveň (odpočívadlo) nejméně o 1 100 mm (vystupuje-li se z příčkového žebříku čelně, musí štěriny a ochranný koš přesahovat nad výstupní úroveň nejméně o 1 100 mm, kromě případu, kdy přesah štěriny by bránil provozu; v takovém případě se nahradí přesah štěriny zasouvateľnými nebo odnímatelnými madly bezpečně zajištěnými).

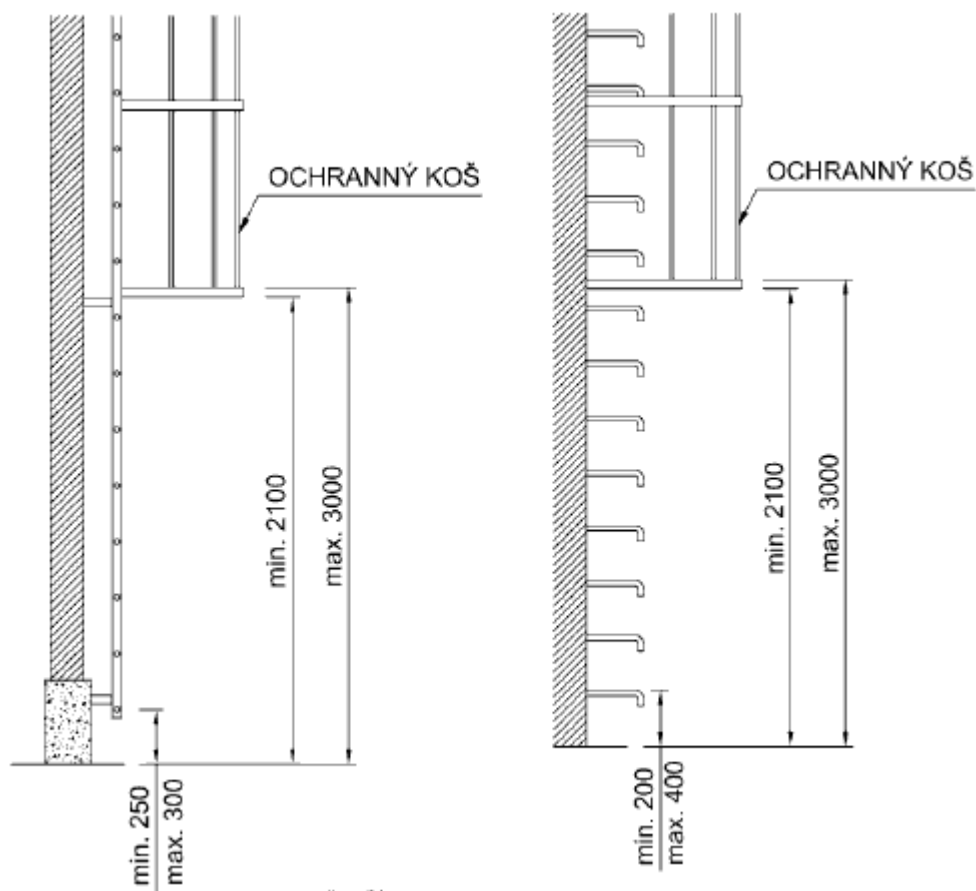
Ochranný koš se navrhuje oblého nebo hranatého tvaru a je složen ze třmenů a nejméně pěti podélných prutů, stejnoměrně rozmístěných zevnitř po obvodu třmenu. Třmeny se připojují nejvýše ve čtyřnásobné vzdálenosti příčlí zpravidla na oba štěriny nebo na jinou vhodnou konstrukci (viz [obr. 13](#)). Ochranný koš má průleznou šířku 700 mm a vzdálenost středního spojovacího prutu od osy příčlí podle sklonu žebříku:

- 750 mm při sklonu 80°
- 700 mm při sklonu 85°
- 680 mm při sklonu 90°



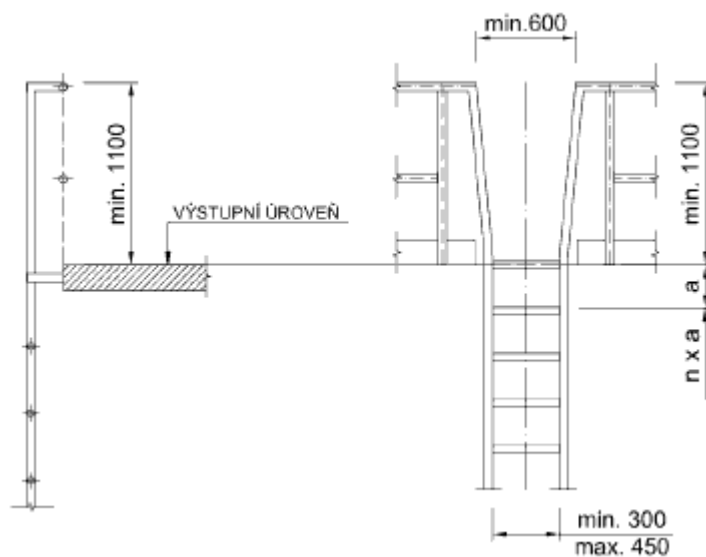
Obr. 13 Rozměry ochranného třmenu

Začátek ochranného koše musí být nejvýše 3 000 mm a nejméně 2 100 mm nad nástupní úrovní (viz [obr. 14](#)).

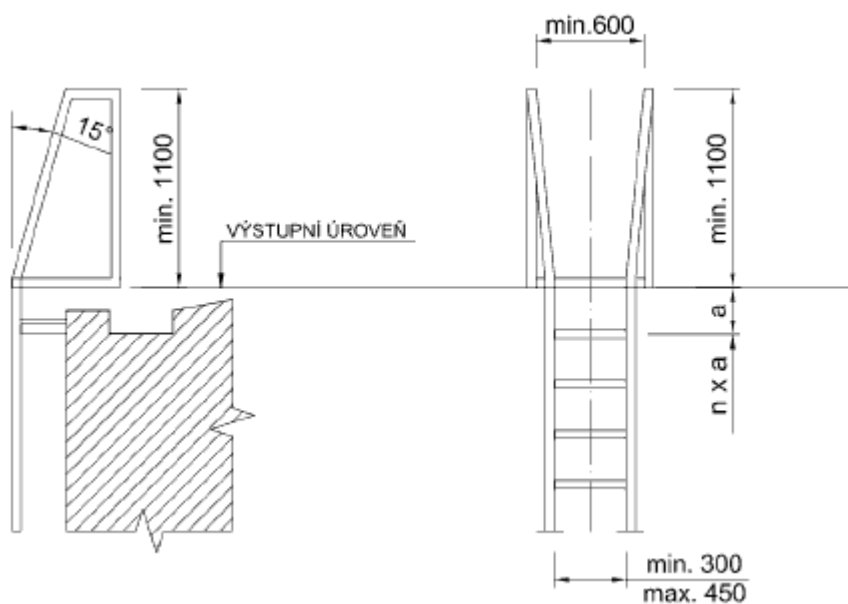


Obr. 14 Žebřík s ochranným košem

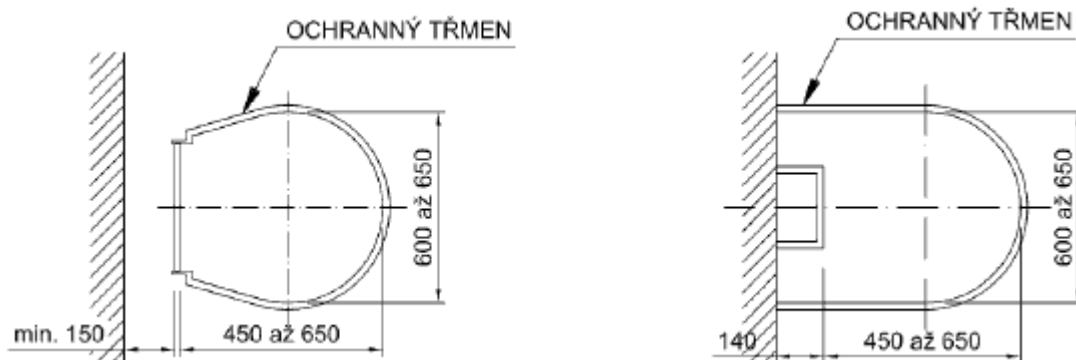
Příklad čelního výstupu ze žebříku se zábradlím



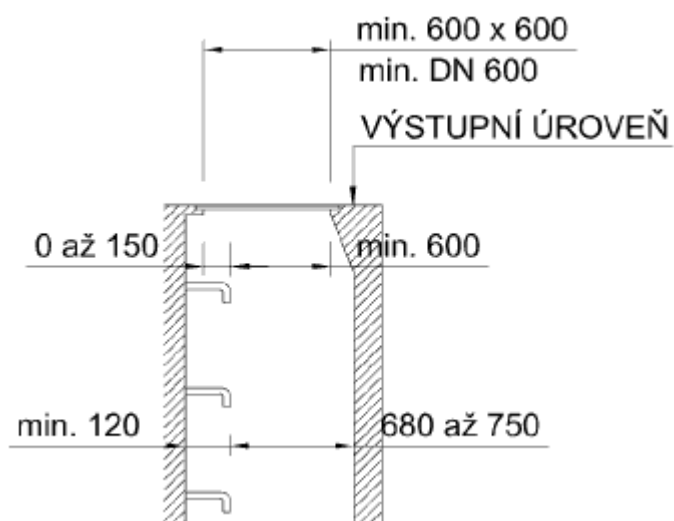
Příklad čelního výstupu ze žebříku bez zábradlí



Rozměry ochranného třmenu

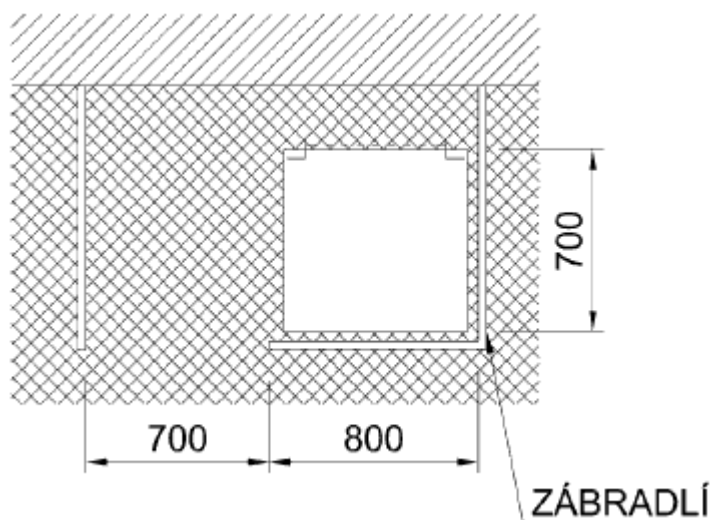


Otvor do šachet nebo kanálů



Otvor v podlaze chráněný zábradlím:

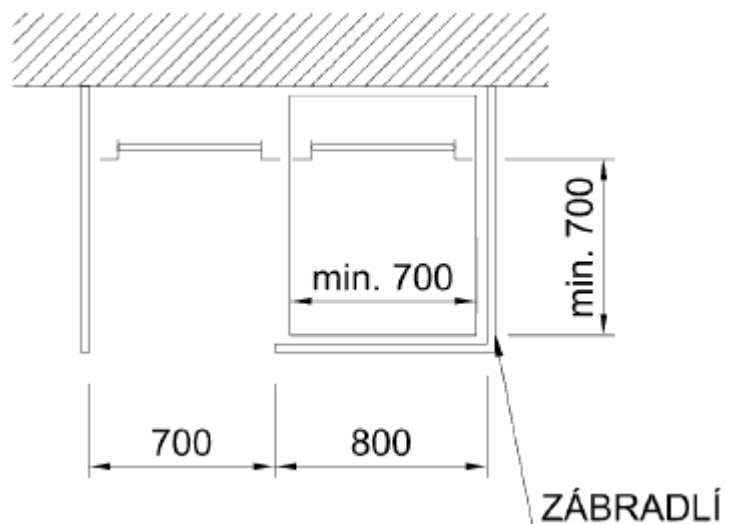
Otvor v podlaze musí být chráněn zábradlím tak, aby výstup ze žebříku i vstup na žebřík byl z boční strany (viz následující obrázek).



Otvor v podlaze, kterou prochází žebřík bez ochranného koše, musí mít průřeznou světlost nejméně 700 mm x 700 mm, nebo průměr 700 mm. U málo používaných vstupních otvorů může mít otvor v podlaze (ve stropech, v plošinách) nejmenší průřeznou světlost 600 mm x 600 mm, nebo průměr 600 mm. Průřezná světlost nesmí být zmenšena žádnou konstrukcí (příčlemi, štěříny apod.). Šachty, do nichž se má osadit trvalý žebřík, mají mít šířku nejméně 700 mm a délku 900 mm nebo průměr 900 mm.

Přístup k větvím žebříku:

Pokračuje-li žebřík v úrovni podlahy další větví, navrhne se zábradlí tak, aby přístup k této větví byl zepředu (viz následující obrázek) a volný průchod byl nejméně 700 mm široký. Zábradlí musí být osazeno i tehdy, je-li otvor zakryt poklopem. Pro bezpečnost osob používajících žebříky se navrhuje na nástupních a výstupních úrovních, odpočívadlech, při otvorech a na nebezpečných místech zábradlí o minimální výšce 1 100 mm. Žebříky zasahující na nejvyšší místa stavebních objektů musí být chráněny proti účinkům atmosférické elektřiny podle [ČSN EN 62305-3](#).



Ostatní pokyny

Ověření a zkoušení fyzikálních vlastností a charakteristik příčlových žebříků, označování, pokyny pro osazení a použití se provádí podle 4.4 a kap. 5, 6 a 7 [ČSN EN 14396:2005](#).

Ověření a zkoušení fyzikálních vlastností a charakteristik stupadlových žebříků, označování, pokyny pro osazení a použití se provádí podle 4.3 a kap. 5, 6 a 7 [ČSN EN 13101:2003](#).

1.4 Zásady bezpečnosti - Čistírny odpadních vod ([ČSN EN 12255-10](#), část 10)

Tato evropská norma určuje pouze minimální obecné požadavky. Zvláštní požadavky jsou obsaženy v příslušných národních normách. Je určena k tomu, aby chránila zaměstnance. Stanovuje bezpečnostní požadavky pro nově stavěné a rekonstruované čistírny odpadních vod takto:

- pro konstrukce a části konstrukcí, u kterých se musí vzít faktory bezpečnosti v úvahu;
- pro všechny součásti technického vybavení, pokud je nutno dodržet bezpečnostní požadavky při navrhování a výstavbě těchto částí čistírny.

Komunikace pro vozidla a pro pěší

Komunikace pro vozidla a pro pěší musí být projektovány v souladu s provozními požadavky na zajištění bezpečného přístupu a opuštění pracovních míst a stanovišť obsluhy. **Nesmějí být na nich překážky, přes které by mohli lidé klopýtat, a musí být bezpečné pro chůzi za mokra, při sněhu i náledí.**

Tyto požadavky jsou zabezpečeny, pokud např.:

- pracoviště jsou dosažitelná pokud možno přímo a pohodlně;
- komunikace pro pěší jsou rovné a nejsou omezovány částmi čistírny, ani žádnými překážkami jako jsou příčná křížení nebo pohony uzávěrů;
- překážky, např. otevřené kanály nebo dopravníkové pásy, jsou přemostěny;
- podlahy se dají snadno uklízet;
- podlahové krytiny, mříže, komunikace pro vozidla a pro pěší mají protiskluzné povrchy a je zajištěno, aby se na nich nedržela voda;
- komunikace pro pěší jsou postaveny z odolných materiálů a s úpravou proti uklouznutí a trhlinám;
- dlaždice a dlažba jsou rovné a s úzkými spárami;
- protiskluzné povrchy umožňují bezpečnou chůzi v každém směru i za nepříznivých podmínek;
- dveře nouzových východů se otvírají ven.

Průchody musí být minimálně 2,1 m vysoké a 1,1 m široké (viz národní úprava - vyhláška ČÚBP a ČBÚ [č. 48/1982 Sb.](#)). Pokud se používají pro přepravu břemen, musí být minimálně 1,2 m široké. Pro překonávání rozdílů větších než 0,2 m musí být zřizovány schody nebo rampy. Rampy nesmí být strmější než 1:10 a musí být postaveny bez schodů, pokud nelze zřizovat schody nebo rampy. Pokud nelze z konstrukčních důvodů zřizovat schody nebo rampy, musí být navrženy trvale zabudované žebříky, vidlicová a kapsová stupadla, nebo jiná zařízení umožňující přístup. Trvale zabudované žebříky, vidlicová a kapsová stupadla musí být v protiskluzné úpravě a musí poskytovat dostatečný prostor pro nohy. Tam, kde se může vyskytovat voda, olej nebo tuk, musí být zajišťována další protiskluzná opatření, např. tvarování nebo potahování (obvykle plastovými povlaky, např. polyetylenovými).

Vzdálenost žebříku od stěny musí být nejméně 180 mm (viz národní úprava - vyhláška ČÚBP a ČBÚ [č. 48/1982 Sb.](#)).

Tam, kde se vyskytuje nebezpečí pádu z výšky větší než 1,5 m, musí být zřizováno trvalé zařízení zabráňující pádu (např. bezpečnostní vodítka pro bezpečný postroj a bezpečnostní pásy).

V uzavřených prostorech není dovolen ochranný koš, protože by zabraňoval vyprošťování zraněných osob.

Nad přístupovými místy musí být zajištěny vhodné pomůcky pro bezpečné sestupování a vystupování.

Tento požadavek je splněn, pokud např.:

- v konstrukci poklopů šachet jsou zabudovány objímky, do kterých mohou být vloženy pevně nastavitelné přídržné tyče, vyčnívající minimálně 1,1 m nad konstrukcí poklopu;
- se lze držet stávajícího zábradlí;
- lze pro osoby používat lanového vrátku (rumpálu).

Na každých schodech nebo pevných žebřících delších než 10 m je nutné vybudovat v maximálních odstupech 6 m odpočívadla, aby tak nebylo omezováno vyprošťování zraněných osob a doprava nástrojů a materiálu.

Volný prostor na straně uživatele pevných žebříků nesmí být u svislých žebříků menší než 0,65 m a u šikmých žebříků menší než 1,1 m.

Vstupní šachty

Vstupní šachty musí mít světlou šířku minimálně DN/ID 1 000 podle [ČSN EN 476](#). Světla šířka (u kruhových poklopů světlý průměr) vstupních poklopů v dopravních plochách s provozem vozidel nesmí být menší než DN/ID 600. V prostorech bez provozu by měly mít vstupní poklopy minimální šířku DN/ID 800 podle [ČSN EN 124](#).

Ochrana proti pádům a poklopy

Pracoviště a komunikace přilehlé ke strmým svahům navazujícího volného prostoru a k jiným nebezpečným prostorům musí mít trvalá ochranná zábradlí, zabraňující pádu osob nebo jejich vstupu do těchto nebezpečných prostor. Nejvýše přípustná výška strmého svahu, kdy není nutné budovat ochranná zábradlí apod., se řídí národními předpisy (1,5 m). Nevyskytuje-li se zvláštní riziko pádu do otevřeného žlabu nebo nádrže, lze použít napjatých řetězů, provazů nebo sítí.

Vhodnou ochranou proti pádům je např. trvalé pevně uchycené zábradlí minimálně 1,10 m vysoké, nebo obklopující zdi příslušně vysoké.

Ochranná zábradlí musí být konstruována tak, aby nedošlo k propadnutí osob.

U ochranných zábradlí se svislými zábradelními sloupky nesmí být světla vzdálenost mezi nimi větší než 0,18 m.

U ochranných zábradlí s jednou nebo více vodorovnými zábradelními příčlemi nesmí být světla vzdálenost mezi zábradelní zarážkou a příčlím, mezi příčlím a madlem nebo mezi dvěma příčlemi větší než 0,50 m.

Chybějí-li zarážky, nesmí být vzdálenost mezi zemí a zábradelní příčlím větší než 0,30 m.

Zarážky musí být minimálně 0,10 m vysoké a musí být součástí zábradlí nad všemi pracovišti a komunikacemi, nezávisle na konstrukci ochranných zábradlí.

Ochranná zábradlí musejí být zhotovena a upevněna tak, aby na jejich horním okraji odolala vodorovně síle 1 000 N/m. Výjimečně lze považovat za dostatečné návrhové zatížení 500 N/m pro ochranná zábradlí na odpočívadlech nebo schodištích a lávkách se svislým zatížením maximálně 5 000 N/m, nebo 300 N/m pro zábradlí v prostorech nebo na komunikacích, které se používají pouze při kontrole a údržbě (např. stropy zásobníků, kontrolní otvory u pecí), na vozidlech a pro posouvací zábradlí.

Uváděné hodnoty jsou hodnoty návrhového zatížení pro statický výpočet ochranných zábradlí.

Porosty z vhodných stromů, keřů a živých plotů mohou zajistit ochranu proti pádu na svazích se sklonem až 1:1. Pokud jsou vyžadována **pohyblivá bezpečnostní zábradlí**, musí být sklopná, posunovatelná nebo zasouvací. Pohyblivá bezpečnostní zábradlí mohou být nezbytná např. u přístupu k žebříkům a schodištím nebo u montážních otvorů.

Nouzové výstupy

Nádrže musí být vybaveny trvale zabudovanými výstupy v každé nezávisle uzavřené části nádrže. Žebříky, vidlicová a kapsová stupadla sahající nejméně jeden metr pod nejnižší provozní hladinu vody lze užívat jakou nouzové výstupy. Otevřené nádrže se sešikmenými stěnami až do sklonu 1:2 mohou být vybaveny také jinými pomocnými prostředky k usnadnění vylézání z nádrží, např. lany.

Příloha A ČSN EN 12255-10 (informativní)

Podle článku 100a a 118a společného Evropského aktu vydává Evropská unie (EU) směrnice související s bezpečností práce, které je nutno zohledňovat ve spojení s těmito bezpečnostními zásadami, které musí být zavedeny do národních předpisů.

Odpovídající směrnice Rady jsou:

- výrobky pro stavby (č. 305/2011);
- strojní zařízení (89/392/EHS);
- zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ([89/391/EHS](#));
- minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti ([89/654/EHS](#));
- ochrana pracovníků před nebezpečím působení biologických látek při práci (90/58/EHS);
- minimální požadavky na značení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ([92/58/EHS](#));
- ochrana pracovníků před nebezpečím působení chemických, fyzikálních a biologických látek při práci (80/1107/EHS);
- ochrana pracovníků před nebezpečím karcinogenních látek (90/188/EHS);
- ochrana pracovníků před nebezpečím působení hluku na pracovišti (86/188/EHS).

1.5 Trvalé prostředky přístupu ke strojním zřízením (ČSN EN ISO 14122-4)

ČSN EN ISO 14122-4 Bezpečnost strojních zřízení – Trvalé prostředky přístupu ke strojním zřízením – Část 4: Pevné žebříky, platí pro pevné žebříky, které jsou součástí stroje. Rovněž může být použita pro pevné žebříky k takové části budovy, kde je stroj instalován, za předpokladu, že hlavní funkcí této části budovy je poskytnout prostředky přístupu ke stroji. Tato norma může být také použita pro prostředky přístupu, které nejsou předmětem této normy. V takových případech má být přihlédnuto k možným relevantním národním nebo jiným předpisům. Tato norma platí také pro žebříky, které nejsou trvale připevněny ke stroji, a které mohou být při některých činnostech stroje odstraněny, odsunuty ke straně nebo pootočený (instalovány otočně) - např. při výměně nástrojů některých lisů.

Pro významná nebezpečí zahrnutá do této normy je potřebné vycházet i z kapitoly 4 [ČSN EN ISO 14122-1](#).

Poznámka: Pro pevné kovové žebříky pro stavby platí národní norma [ČSN 74 3282](#) Pevné Kovové žebříky pro stavby. V současnosti probíhá proces aktualizace normy [ČSN 74 3282](#) v tom smyslu, aby do ní byly zpět doplněny údaje pro žebříky pro volně stojící komíny.

Vybrané termíny a definice:

Pevný žebříkový systém, pevný žebřík – instalace nejméně jedné větve žebříku

Pevný žebřík se dvěma štěříny – žebřík podle 3.1 [ČSN EN ISO 14122-1](#), který je stacionární a kde jsou příčle uspořádány mezi dvěma štěříny a upevněny ke štěřinům, **štěříny nesou zatížení**.

Pevný žebřík s jedním štěřínem – žebřík podle 3.1 [ČSN EN ISO 14122-1](#), který je stacionární a kde jsou stupadla upevněna k oběma stranám štěřin, **zatížení nese samotný štěřín**.

Ochrana proti pádu – technické zařízení k zamezení nebo **snížení rizika pádu osob z pevných žebříků**. **minimalizace rizika pádu lidí ze žebříku**.

Bezpečnostní koš – **ochranné** zařízení, **které slouží k omezení rizika pádu osob ze žebříku**. **Ve tvaru koše, pevně připevněné k žebříku, které slouží k minimalizaci rizika pádu osob**.

Pohyblivý zachycovač pádu na pevném zajišťovacím vedení; zachycovač pádu – ochranný prostředek **upevněný k žebříku, používaný v kombinaci s osobními ochrannými prostředky tak, aby byl každému dostupný před použitím žebříku trvale připevněný k žebříku a používaný v kombinaci s osobními ochrannými prostředky** (viz také definice v [ČSN EN 353-1](#) a [ČSN EN 363](#)).

Výstupní plocha, výstup úroveň – horní úroveň okolí nebo přestupní **plošiny plošina**, na kterou osoba vstupuje po výstupu **nebo začíná sestupovat dolů**.

Nástupní plocha – výstup úroveň – dolní úroveň okolí nebo přestupní **plošiny plošina**, ze které osoba začíná výstup na **pevném žebříku žebřík nebo žebříkový systém**.

Přestupní plošina – vodorovná konstrukce (plošina) mezi dvěma po sobě **následujícími jdoucími** větvemi žebříku (**používá se u žebříků, které mají střídavě uspořádané větve**) používané s žebříky, které mají střídavé větve, které jsou navrženy ke změně větví žebříku nebo k odpočinku.

Odpočinková plošina – vodorovná konstrukce na jedné větvi žebříku, která je navržena tak, aby si více než jedna osoba současně mohla odpočinout na žebříkovém systému.

Pohyblivá odpočinková podesta – plocha vybavená požadovaným ochranným opatřením navrženým k pobídnutí uživatele žebříkového systému, že si může odpočinout, ale nemůže změnit směr.

Přístupová plošina – vodorovná konstrukce v nástupní ploše nebo výstupní ploše používaná osobou pro přístup do žebříkového systému.

Neproškolený uživatel – osoba bez zkušenosti jak používat zachycovač pádu.

Proškolený uživatel – osoba se zkušenostmi, jak použít zachycovač pádu.

Bezpečnostní požadavky Typy ochranného zařízení proti pádu

Žebříky musí být navrženy tak, aby splňovaly stejné požadavky instalace jako stroj s přihlédnutím, kde je to nezbytné, k takovým podmínkám jako je nepříznivé prostředí, vibrace, apod.

Pokud je to možné, mají být pevné žebříky navrženy se dvěma štěřiny. Ve výjimečných případech (např. souvislý žebřík s měnícím se úhlem sklonu nebo nedostatečný prostor pro dva štěřiny) mohou být pevné žebříky opatřeny pouze jedním štěřinem.

Všechny části, se kterými mohou uživatelé přicházet do kontaktu, musí být zkonstruovány tak, aby nedošlo k zachycení, zranění nebo aby nepřekážely, tj. mají být odstraněny ostré rohy, sváry s otřepy nebo nerovné hrany, atd. Otevírání a zavírání pohyblivých částí (branka) nesmí vyvolat další nebezpečí (např. stříhu nebo nahodilého pádu) pro osoby používající žebřík a jiné osoby v nejbližším okolí.

Bezpečnostní koš – požadavky na bezpečnostní koš jsou považovány za splněné tehdy, pokud trvalá deformace, jako výsledek svislého zatížení 1 000 N, není větší než 10 mm a výsledek vodorovného zatížení není větší než 10 mm. Koš je prostředek, který je vždy dostupný a skutečná úroveň bezpečnosti je nezávislá na činnosti obsluhy, proto je tento typ preferován.

Pevné žebříky vybavené zachycovačem pádu – kombinace zachycovače pádu a žebříku musí být kromě splnění požadavků ČSN EN 131-2 schopna zastavit pád uživatele.

Pohyblivý zachycovač pádu na pevném zajišťovacím vedení – zachycovač pádu je účinný pouze pokud se jej uživatel rozhodne použít. Pokud je jezdec postroje nekompatibilní s posuvným systémem a je použit s pohyblivým zachycovačem, bude existovat riziko pádu.

Kotvicí body a jejich spoje – kotvicí body a jejich spoje musí být schopné nést zatížení 3 000 N na štěřin. Pro tuto možnost mají být uvažovány až čtyři kotvení.

Podmínky vyžadující instalaci ochranného zařízení pádu:

Žebřík musí být vybaven ochranným zařízením proti pádu tehdy, je-li:

- a) výška větve žebříku větší než 3 000 mm,
- b) výška žebříku 3 000 mm nebo menší, ale v prostoru nástupní úrovně je další riziko pádu, v tomto případě může být celková délka pádu z horní úrovně žebříku větší než 3 000 mm.

Poznámka: Výskyt rizika pádu je uvažován tehdy, je-li vzdálenost od osy žebříku k nechráněné straně plošiny (nebo podobné konstrukce) menší než 3 000 mm.

Volba typu ochranného zařízení proti pádu

K ochraně uživatelů pevných žebříků proti pádům z výšky existují dvě hlavní alternativy a to bezpečnostní koše nebo zachycovače pádu:

- přednost musí být dávana bezpečnostnímu koši, jako prostředku, který je vždy přítomen a skutečná úroveň bezpečnosti není závislá na činnosti obsluhy;
- pokud není možné použít bezpečnostní koš, musí být poskytnut osobní ochranný prostředek; zachycovač pádu je účinný pouze tehdy, pokud uživatel zvolí jeho použití; je-li zachytávací postroj s nekompatibilním kluzným systémem s pohyblivým zachycovačem pádu, bude vznikat riziko.

Poznámka: Zachycovač pádu musí být navržen pouze pro malou četnost použití a pro zvláštní přístup (např. při údržbě). Vhodný osobní ochranný prostředek je schopen zachytit pád lépe než bezpečnostní koš.

Povrch příčlí/stupadel

Povrch příčlí/stupadel nesmí být příčinou zranění, zvláště rukou, např. nesmí mít ostré hrany. Nášlapná plocha příčle/stupadla musí mít protiskluzný povrch. Je-li riziko sklouznutí zvýšeno vlivem podmínek prostředí (olej, led, atd.), mohou být k zamezení sklouznutí nezbytná speciální opatření.

Konce stupadel pevných žebříků musí být opatřeny ochranným zařízením proti bočnímu sesmeknutí ze stupadel. Tato ochranná zařízení proti sesmeknutí musí mít výšku alespoň 20 mm.

Nášlapný povrch musí být plochý a ≥ 20 mm. Proto nejsou dovoleny kruhové příčle. S výjimkou je dovolen nakloněný povrch.

Poloha příčlí – příčle musí být umístěny tak, že jejich nášlapný pochozí povrch je kolmo k ose štěřina.

Vzdálenost mezi žebříkem a jakoukoliv trvalou překážkou

- spodní část bezpečnostního koše, nap., dolní třmen, musí začínat ve výšce 2 200 mm a 3 000 mm nad nástupní úrovní;
- pod bezpečnostním košem, na zvolené straně přístupu, nesmí mít bezpečnostní koš prvky, které by překážely přístupu do prostoru před žebříkem;
- u výstupní úrovně musí bezpečnostní koš dosahovat až do výšky ochranného zábradlí výstupní úrovně;
- světlá vzdálenost uvnitř koše musí být 650 mm a 800 mm (toto platí jako pro bezpečnostní koše kruhového i nekruhového průřezu);
- vzdálenost příčle/stupadla k bezpečnostnímu koši musí být mezi 650 mm a 800 mm;
- v případě, že není bezpečnostní koš, musí být vzdálenost od okolní konstrukce k ose žebříku mezi 325 mm a 400 mm.

Poznámka: bezpečnostní koš není potřebný tehdy, jsou-li okolní konstrukce (stěny, části strojů, atd.) před a po stranách žebříku provedeny tak, že poskytují podobnou úroveň ochrany (např. jsou podobných rozměrů).

Prostor mezi žebříkem a nějakou trvalou překážkou

Prostor mezi žebříkem a nějakou trvalou překážkou nebo bariérou musí být

- a) měřeno od přední příčle:
 - 1) před žebříkem
 - nejméně 650 mm, nebo kde jsou překážky, jako je potrubí nebo příčná kabelová korýtka 600 mm.
 - 2) za žebříkem
 - nejméně 200 mm, nebo kde jsou překážky, jako je potrubí nebo křížící se žlábků 150 mm.
- b) měřeno od zadní hrany příčle:
 - 1) za žebříkem

- **nejméně 75 mm, kromě horní příčle, která musí být mezi 60 mm a 75 mm.**

Pevné žebříky s bezpečnostním košem

Není-li vzdálenost pevného žebříku, který je opatřen bezpečnostním košem k ochrannému zábradlí zvýšené nástupní úrovně větší než 1 500 mm, musí být ochranné zábradlí zvýšeno nebo musí být prodloužena konstrukce bezpečnostního koše směrem dolů k ochrannému zábradlí.

Horní konec zvýšeného ochranného zábradlí musí splňovat alespoň následující podmínky:

- vzdálenost mezi bezpečnostním košem a zvýšeným ochranným zábradlím nesmí překročit 400 mm;
- musí mít úhel, vytvořený svislicí a přímkou spojující horní části zvýšení k nejbližší části bezpečnostního koše, 45° nebo větší;
- jednotlivé části musí být umístěny tak, že vodorovná šířka jakékoliv mezery není větší než 300 mm a plocha mezery je $\leq 0,4 \text{ m}^2$.

Pro případný pád z výšky platí, že hrany (okraje) výstupních úrovní, kde hrozí nebezpečí pádu, musí být opatřeny vhodnými prostředky k zamezení pádu osob z výšky, např. ochranným zábradlím. Tyto prostředky musí být na obou stranách svislé osy žebříku v délce alespoň 1 500 mm nebo přes celou délku hrany, je-li tato hrana kratší než 3 000 mm. Tyto prostředky jsou nezávislé na jakémkoliv ochranném zařízení proti pádu připevněném za touto délkou.

K zamezení pádu skrz přístupový otvor u výstupní úrovně musí být otvor opatřen brankou.

Poznámka k přístupu skrz plošiny pomocí podlahových poklopů: Je-li to nezbytné z technických důvodů, může mít plošina otvor umožňující přístup (a výstup z plošiny) k žebříku pod plošinou. Ochrana proti riziku pádu skrz takový otvor musí být provedena podlahovým poklopem, ten musí být navržen tak, že:

- a) aby velikost otvoru byla alespoň stejná, jako je požadovaná velikost bezpečnostního koše žebříku;
- b) podlahový poklop nebyl otevíratelný směrem dolů; podlahový poklop se musí otvírat nahoru nebo vodorovně;
- c) otvírání podlahového poklopu bylo ruční a snadné;
- d) podlahový poklop v otevřené poloze umožnil bezpečný průchod obsluhy;
- e) uzavření podlahového poklopu bylo provedeno po bezpečném průchodu bez zásahu obsluhy, například pružinami, hydraulickými prostředky.

Zkoušky pevných žebříků se dvěma štěříny

Prvek žebříku musí splňovat následující zkoušky:

- zkoušky pevnosti žebříku – viz ČSN EN 131-2
- zkoušky průhybu žebříku – viz ČSN EN 131-2
- zkoušky bočního průhybu žebříku – viz ČSN EN 131-2
- zkoušky průhybu příčlí – viz ČSN EN 131-2

- zkoušky příčlím krutem - viz ČSN EN 131-2

Zkoušky bezpečnostního koše

Zkouška je prováděna za stejných podmínek jaké se budou pravděpodobně vyskytovat v místě používání – viz oddíl 5 ČSN EN ISO 14122-4.

Montážní a provozní instrukce

Všechny informace o správné montáži musí být doloženy v instrukcích, včetně způsobu upevnění a montáže zachycovače pádu, kde je to použitelné.

Provozní instrukce pro žebříky se zachycovačem pádu

Žebříky se zachycovačem pádu musí být trvanlivě označeny následujícími informacemi:

- typem pohyblivého zachycovače pádu na pevném zajišťovacím vedení a rokem výroby,
- upozorněním: „Používání osobních ochranných prostředků je povinné“.

Značení je požadováno používat pouze na takových místech výstupu a sestupu, která jsou dosažitelná pomocí příslušných žebříků.

Poznámka: Za trvanlivé značení je považováno například vyražení. Informace o značení mají být uvedeny v provozních instrukcích pro žebříky se zachycovačem pádu.

Volba typu ochranného zařízení proti pádu

Nutnost ochranného zařízení proti pádu

V případě celkové výšky pádu $\geq 3\,000$ mm, musí být žebřík vybaven ochranným zařízením proti pádu.

Typy ochranného zařízení proti pádu

- Bezpečnostní koš.** Koš je prostředek, který je vždy dostupný a skutečná úroveň bezpečnosti je nezávislá na činnosti obsluhy, proto je tento typ preferován.
- Pohyblivý zachycovač pádu na pevném zajišťovacím vedení.** Zachycovač pádu je účinný pouze pokud se jej uživatel rozhodne použít. Pokud je jezdec postroje nekompatibilní s posuvným systémem a je použit s pohyblivým zachycovačem, bude existovat riziko pádu.

Pokyny pro posouzení rizika

Pro výběr vhodného typu ochranného zařízení proti pádu musí být provedeno posouzení rizik v souladu s ISO 12 100 pro každou danou aplikaci a to zejména při tvorbě typu C. Relevantní aspekty, které je třeba vzít v úvahu, jsou například:

- Podmínky přístupu, jako jsou
 - 1) rozsah mezí, a
 - 2) meze návrhu;
- celková výstupní výška pro pevný žebřík;
- množství rizika pádu z výšek a očekávaná závažnost zranění;
- lidské aspekty, jako jsou
 - 1) únava,
 - 2) stres, a

- 3) zkušenosti, schopnosti a zaškolení;
- e) záchranné aspekty;
- f) aspekty prostředí, jako jsou
 - 1) vítr, a
 - 2) extrémní teploty;
- g) četnost použití:
 - 1) příležitostně, nebo
 - 2) běžně;
- h) manipulace s
 - 1) nástroji, a
 - 2) náhradními díly.

Žebříkové systémy s celkovou výškou $H > 3\,000\text{ mm}$ a $\leq 10\,000\text{ mm}$:

Musí být navrženy:

- střídající se větve s maximální výškou větve $h\,6000\text{ mm}$, vybavené bezpečnostním košem;
- jedna větev, vybavena bezpečnostním košem;
- jedna větev, vybavena pohyblivým zachycovačem pádu na pevném zajišťovacím vedení.

Pokud není možné použít koš, musí být poskytnuto individuální ochranné zařízení, např. zachycovač pádu.

Žebříkové systémy s celkovou výškou $H > 10\,000\text{ mm}$:

Musí být navrženy:

- střídající se větve s maximální výškou větve nejvýše $6\,000\text{ mm}$, vybavené bezpečnostním košem;
- střídající se větve vybavené zachycovačem pádu;
- jedna větev, vybavena zachycovačem pádu.

Obecně dále platí, že tam, kde je uvažováno, že se bude současně používat žebříkový systém více než jedna osoba, v závislosti na typu ochranného zařízení proti pádu, musí být k dispozici přestupní plošiny nebo odpočinkové plošiny.

Obecné požadavky

Žebříkový systém musí být navržen tak, že žebřík drží sám a jeho připevnění vydrží rozumně předvídatelné statické a dynamické podmínky. Kritéria, které je potřeba zvážit, jsou například:

- hmotnost žebříkového systému;
- maximální počet osob stojících na žebříkovém systému;
- dodatečná zatížení, bude-li aktivován zachycovač pádu.

